

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

NGUYÊN LÝ SIÊU CAO TẦN

Khảo sát lý thuyết, trình bày các đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng của bộ ghép lai 180° . Tính toán và mô phỏng bộ ghép lai 90° sử dụng đường truyền vi dải trên đế điện môi có $\epsilon_r = 3.38$, $h = 0.508$ mm, hoạt động tại tần số trung tâm 3.7 GHz

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Minh Đức	202414900
2	Nguyễn Văn Giang	202414906
3	Đoàn Trường Kiên	202414924
4	Vũ Tuấn Kiệt	202414926
5	Nguyễn Anh Minh	202414934
6	Phan Trần Thanh Tùng	202414956

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Sơn Xuất
TS. Hoàng Phương Chi

Hà Nội, 06/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống thông tin vô tuyến hiện đại như mạng 5G/6G, radar ô tô, truyền thông vệ tinh và Internet vạn vật (IoT) đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các linh kiện siêu cao tần. Trong số đó, bộ ghép lai (Hybrid Coupler) là một linh kiện thụ động quan trọng, có khả năng phân chia hoặc kết hợp công suất, tạo độ lệch pha xác định giữa các cổng và đảm bảo khả năng cách ly tín hiệu. Nhờ các đặc tính này, bộ ghép lai được ứng dụng rộng rãi trong các bộ trộn cân bằng, bộ khuếch đại công suất, hệ thống mảng ăng-ten pha và radar monopulse.

Nguyên lý hoạt động của bộ ghép lai đã được nghiên cứu và phát triển từ lâu, việc triển khai trên công nghệ vi dải (Microstrip) vẫn gặp nhiều thách thức liên quan đến phối hợp trở kháng, tổn hao điện môi, tổn hao dẫn, ảnh hưởng ký sinh của cấu trúc hình học và giới hạn băng thông hoạt động. Do đó, việc kết hợp giữa tính toán lý thuyết và mô phỏng điện từ trường là yêu cầu cần thiết trong quá trình thiết kế.

Xuất phát từ đó, nhóm thực hiện đề tài:

“Khảo sát lý thuyết, trình bày các đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng của bộ ghép lai 180° . Tính toán và mô phỏng bộ ghép lai 90° sử dụng đường truyền vi dải trên đế điện môi có $\epsilon_r = 3.38$, $h = 0.508$, mm, hoạt động tại tần số 3.7, GHz.”

Nội dung nghiên cứu tập trung khảo sát cơ sở lý thuyết của bộ ghép lai 90° và 180° , phân tích các tham số kỹ thuật quan trọng, đồng thời tiến hành thiết kế và mô phỏng bộ ghép lai nhánh vuông góc (Branch-line Coupler) trên chất nền Rogers RO4003C. Kết quả mô phỏng được sử dụng để đánh giá khả năng phối hợp trở kháng, đặc tính phân chia công suất và độ lệch pha tại tần số thiết kế, từ đó đối chiếu với các kết quả lý thuyết.

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy Tạ Sơn Xuất và Cô Hoàng Phương Chi đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm thực hiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU	vi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	viii
1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu của đề tài	2
1.3 Phân công nhiệm vụ	3
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1 Đường truyền vi dải (Microstrip Line)	4
2.2 Các tham số tán xạ (S-Parameters)	5
2.3 Ma trận truyền đạt ABCD (Transmission/ABCD Matrix)	6
2.4 Phương pháp phân tích chẵn - lẻ (Even-Odd Mode Analysis)	6
2.5 Các chỉ tiêu đánh giá bộ ghép lại	7
2.6 Bộ ghép lại 180° (Rat-Race Hybrid)	8
2.7 Bộ ghép lại 90° (Branch-Line Coupler)	10
3 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN	13
3.1 Thông số thiết kế ban đầu	13
3.2 Quy trình thiết kế tổng quát	13
3.3 Công thức tính toán kích thước hình học	13
3.3.1 Xác định chiều rộng đường vi dải (W)	13
3.3.2 Xác định chiều dài đường vi dải (L)	14

3.3.3	Tính toán số liệu chi tiết cho các nhánh linh kiện	14
3.4	Sơ đồ thông số thiết kế hoàn chỉnh	17
4	KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN	19
4.1	Thiết lập mô phỏng	19
4.2	Kết quả mô phỏng trên phần mềm ADS	19
4.2.1	Sơ đồ nguyên lý (Schematic)	19
4.2.2	Đồ thị các tham số tán xạ (S-parameters)	20
4.3	Kết quả mô phỏng trên phần mềm HFSS	21
4.3.1	Hệ số phản xạ tại các cổng ($S_{11}, S_{22}, S_{33}, S_{44}$)	21
4.3.2	Hệ số truyền dẫn và chia công suất (S_{21}, S_{31})	21
4.3.3	Độ cách ly và Độ lệch pha	22
4.4	Độ lệch pha giữa hai cổng đầu ra	23
4.5	Bảng kết quả tại 3.7 GHz	23
4.6	Thảo luận	24
5	KẾT LUẬN	25
5.1	Mức độ hoàn thành mục tiêu thiết kế	25
5.2	Kiến trúc thu được	25
5.3	Hạn chế của đề tài	26
5.4	Hướng phát triển	26
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1	Cấu trúc và phân bố trường điện từ của đường truyền vi dải (Microstrip Line).	4
Hình 2	Mô hình mạng vi ba N cổng tổng quát.	5
Hình 3	Mô hình mạng vi ba: (a) Mạng hai cổng; (b) Ghép nối tiếp các mạng hai cổng.	6
Hình 4	Phân tích bộ ghép lai nhánh: (a) Kích thích chế độ chặn; (b) Kích thích chế độ lẻ.	7
Hình 5	Ba loại bộ ghép lai 180° : (a) Bộ ghép vòng lai (rat-race), dưới dạng đường truyền vi dải hoặc đường truyền dải (stripline). (b) Bộ ghép đường dây ngẫu hợp vát thon. (c) Bộ ghép lai ống dẫn sóng (magic-T). .	8
Hình 6	Sơ đồ ứng dụng trong mạch bộ trộn: (a) Bộ trộn đơn; (b) Bộ trộn cân bằng sử dụng bộ ghép lai 180°	10
Hình 7	Cấu trúc bộ ghép lai nhánh vuông góc 90° (Branch-Line Coupler).	11
Hình 8	Sơ đồ nguyên lý bộ ghép lai 90° trên phần mềm ADS.	19
Hình 9	Đồ thị tham số S của bộ ghép lai quét từ 2.6 GHz đến 4.8 GHz trên ADS.	20
Hình 10	Đồ thị hệ số phản xạ tại 4 cổng trên HFSS.	21
Hình 11	Đồ thị hệ số truyền dẫn và chia công suất trên HFSS.	21
Hình 12	Đồ thị hệ số cách ly giữa cổng 1 và cổng 4 trên HFSS.	22
Hình 13	Đồ thị độ lệch pha giữa cổng 2 và cổng 3 trên HFSS.	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.2	Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài	3
Bảng 3.3	Bảng tổng hợp kích thước thiết kế vật lý của bộ ghép lai 90° . . .	18
Bảng 4.4	Bảng so sánh thông số tại tần số 3.7 GHz	23

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

STT	Ký hiệu / Viết tắt	Tên đầy đủ / Ý nghĩa thuật ngữ
I. Từ viết tắt		
1	ADS	Advanced Design System (Phần mềm mô phỏng mạch nguyên lý và vi ba)
2	CST	Computer Simulation Technology (Phần mềm mô phỏng trường điện từ 3D)
3	HFSS	High Frequency Structure Simulator (Phần mềm mô phỏng điện từ cấu trúc cao tần)
4	MTEE	Microstrip T-Junction (Mô hình toán học nút giao chữ T trong ADS)
5	RF	Radio Frequency (Tần số vô tuyến / Tín hiệu cao tần)
6	TEM	Transverse Electromagnetic (Sóng điện từ trường ngang thuần túy)
7	Quasi-TEM	Quasi-Transverse Electromagnetic (Sóng tựa điện từ trường ngang)
8	TE / TM	Transverse Electric / Transverse Magnetic (Sóng điện ngang / Sóng từ ngang)
II. Ký hiệu toán học và kỹ thuật		
9	S_{ij}	Scattering parameters (Tham số tán xạ từ cổng j sang cổng i)
10	ϵ_r	Relative permittivity (Độ hằng số điện môi tương đối của nền)
11	ϵ_{eff}	Effective permittivity (Hằng số điện môi hiệu dụng)
12	h	Substrate thickness (Chiều dày/độ dày của lớp đế điện môi)
13	W	Width (Chiều rộng của đường truyền vi dải)
14	L	Length (Chiều dài hình học của đường truyền vi dải)

STT	Ký hiệu / Viết tắt	Tên đầy đủ / Ý nghĩa thuật ngữ
15	Z_0	Characteristic impedance (Trở kháng đặc tính của đường truyền)
16	λ_g	Guide wavelength (Bước sóng dẫn đường trong môi trường điện môi)
17	f_0	Center frequency (Tần số trung tâm của thiết kế - 3.7 GHz)
18	Γ	Reflection coefficient (Hệ số phản xạ)

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Báo cáo này trình bày kết quả khảo sát lý thuyết, thiết kế và mô phỏng bộ ghép lai siêu cao tần, tập trung vào hai cấu trúc điển hình là bộ ghép lai 180° (Rat-race Hybrid) và bộ ghép lai 90° (Branch-line Coupler). Nội dung nghiên cứu được triển khai theo cấu trúc gồm năm chương, phản ánh toàn diện các giai đoạn từ xây dựng nền tảng lý thuyết, thực hiện tính toán thiết kế đến kiểm chứng bằng mô phỏng điện từ trường.

Chương 1 – Mở đầu: Trình bày bối cảnh nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện và cấu trúc tổng thể của báo cáo.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: Hệ thống hóa các kiến thức nền tảng liên quan đến đường truyền vi dải và mô hình lan truyền tựa TEM (Quasi-TEM), tham số tán xạ (S -parameters), ma trận truyền đạt $ABCD$ và phương pháp phân tích chế độ chẵn – lẻ (Even-Odd Mode Analysis). Đồng thời, chương này trình bày các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng của bộ ghép định hướng như hệ số ghép, độ định hướng, độ cách ly và suy hao chèn. Cấu trúc, nguyên lý hoạt động, ma trận tán xạ lý tưởng và các ứng dụng thực tế của bộ ghép lai 180° và bộ ghép lai 90° cũng được phân tích chi tiết.

Chương 3 – Thiết kế và tính toán bộ ghép lai 90° : Trên cơ sở các thông số vật liệu và tần số thiết kế đã cho, chương này trình bày quy trình tính toán các tham số hình học của bộ ghép lai nhánh vuông góc. Các công thức xác định chiều rộng đường truyền, chiều dài điện và chiều dài vật lý được áp dụng để xây dựng mô hình thiết kế ban đầu. Ngoài ra, ảnh hưởng của các phần tử ký sinh tại các nút giao chữ T (T-junction) cũng được xem xét nhằm nâng cao độ chính xác của thiết kế.

Chương 4 – Mô phỏng và đánh giá kết quả: Trình bày quá trình xây dựng mô hình trên phần mềm mô phỏng điện từ trường chuyên dụng và các điều kiện mô phỏng. Các tham số tán xạ S_{11} , S_{21} , S_{31} , S_{41} cùng đặc tính lệch pha tại tần số trung tâm 3.7 GHz được phân tích và đối chiếu với kết quả lý thuyết. Những sai lệch do tổn hao điện môi, tổn hao dẫn, hiệu ứng tán sắc và các yếu tố ký sinh hình học được đánh giá nhằm đề xuất các hướng tối ưu hóa thiết kế.

Chương 5 – Kết luận: Tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và rút ra các kinh nghiệm trong quá trình thiết kế bộ ghép lai vi dải. Bên cạnh đó, chương này cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai như mở rộng băng thông bằng cấu trúc nhiều tầng (Multi-section Coupler), sử dụng vật liệu điện môi tiên tiến hoặc áp dụng các thuật toán tối ưu hóa hiện đại.

Nhìn chung, báo cáo cung cấp một quy trình nghiên cứu hoàn chỉnh từ cơ sở lý thuyết đến thực nghiệm mô phỏng, góp phần làm rõ các nguyên lý thiết kế và đặc tính hoạt động của bộ ghép lai vi dải.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh công nghệ truyền thông vô tuyến hiện đại ngày càng phát triển mạnh mẽ với các tiêu chuẩn tiên tiến như 5G/6G, radar ô tô, hệ thống thông tin vệ tinh và mạng cảm biến không dây, yêu cầu đặt ra đối với các linh kiện siêu cao tần ngày càng trở nên khắt khe, bao gồm kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao, khả năng tích hợp linh hoạt và hoạt động ổn định trên nhiều băng tần khác nhau. Một trong những khối chức năng quan trọng nhất trong các hệ thống này là mạng phân phối công suất, đảm nhiệm vai trò chia tín hiệu từ một nguồn thành nhiều nhánh trong chế độ phát hoặc tổng hợp tín hiệu từ nhiều nhánh về một đầu thu trong chế độ thu. Tuy nhiên, không phải mọi phương pháp phân chia công suất đều có thể đáp ứng đồng thời các yêu cầu về biên độ, pha và khả năng cách ly giữa các cổng. Đặc biệt, trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao như mảng ăng-ten pha (Phased Array) hay hệ thống thu phát đa đầu vào đa đầu ra (MIMO), việc kiểm soát chính xác độ lệch pha giữa các nhánh là yếu tố quyết định đến hiệu quả định hướng bức sóng và tỷ lệ lỗi bit (BER).

Chính vì vậy, bộ ghép lai (Hybrid Coupler) – một trường hợp đặc biệt của bộ ghép định hướng (Directional Coupler) với hệ số ghép 3, dB – đã trở thành một linh kiện không thể thiếu trong kỹ thuật siêu cao tần. Không chỉ thực hiện chức năng chia đều công suất, bộ ghép lai còn tạo ra độ lệch pha cố định 90° đối với bộ ghép lai vuông góc (Quadrature Hybrid) hoặc 180° đối với bộ ghép lai vòng (Rat-race Hybrid) giữa các cổng đầu ra, đồng thời cách ly cổng cô lập khỏi tín hiệu truyền. Nhờ những đặc tính này, bộ ghép lai được ứng dụng rộng rãi trong các bộ trộn cân bằng, bộ khuếch đại công suất, mạng hình thành bức sóng (Beamforming) và các hệ thống radar monopulse.

Mặc dù cơ sở lý thuyết và ma trận tán xạ lý tưởng của bộ ghép lai đã được xây dựng hoàn thiện, việc hiện thực hóa chúng trên công nghệ đường truyền vi dải (Microstrip) – công nghệ phổ biến nhờ chi phí thấp, dễ chế tạo và tích hợp – vẫn đặt ra nhiều thách thức thực tế.

Thứ nhất, đường truyền vi dải có cấu trúc mở, sóng lan truyền ở chế độ tựa TEM (Quasi-TEM), do đó hằng số điện môi hiệu dụng (ϵ_{eff}) và trở kháng đặc tính (Z_0) không chỉ phụ thuộc vào hằng số điện môi chất nền (ϵ_r) và độ dày đế (h) mà còn phụ thuộc mạnh vào tỷ lệ chiều rộng đường dẫn trên chiều cao đế (W/h) cũng như tần số hoạt động do hiệu ứng tán sắc.

Thứ hai, các điểm giao nhau giữa các nhánh (T-junction) và các góc vuông tạo ra điện dung và điện cảm ký sinh, làm sai lệch chiều dài điện thực tế so với giá trị lý thuyết, dẫn đến hiện tượng dịch chuyển tần số trung tâm và suy giảm độ cách ly giữa các cổng.

Thứ ba, tổn hao trong vật liệu điện môi và tổn hao dẫn trên bề mặt kim loại luôn

tồn tại, làm giảm hệ số truyền đạt và làm tăng suy hao chèn (Insertion Loss).

Ngoài ra, các điều kiện phối hợp trở kháng và dịch pha chỉ được thỏa mãn hoàn hảo tại một tần số duy nhất khi chiều dài các nhánh bằng chính xác $\lambda/4$. Vì vậy, băng thông hoạt động của bộ ghép lai một tầng thường chỉ đạt khoảng 10%-20% quanh tần số thiết kế.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài này được thực hiện nhằm khảo sát một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động và các đặc điểm kỹ thuật của bộ ghép lai 90° và bộ ghép lai 180° . Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu tiến hành thiết kế, tính toán và mô phỏng một bộ ghép lai 90° dạng nhánh vuông góc (Branch-line Coupler) hoạt động tại tần số trung tâm 3.7 GHz trên chất nền Rogers RO4003C có hằng số điện môi $\epsilon_r = 3.38$ và độ dày $h = 0.508$, mm. Kết quả mô phỏng sẽ được phân tích và đối chiếu với lý thuyết nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thiết kế các linh kiện vi dải siêu cao tần.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là làm chủ lý thuyết về các cấu trúc phân chia và ghép công suất siêu cao tần, từ đó tiến hành tính toán thiết kế và mô phỏng kiểm chứng một bộ ghép lai cụ thể đáp ứng các thông số kỹ thuật đặt ra.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

- **Mục tiêu 1 (Nghiên cứu lý thuyết):** Khảo sát toàn diện cơ sở lý thuyết, ma trận tán xạ $[S]$, đặc điểm cấu trúc hình học và các chỉ tiêu đánh giá kỹ thuật của bộ ghép lai 180° (Rat-race Hybrid) và bộ ghép lai 90° (Branch-line Coupler).
- **Mục tiêu 2 (Tính toán thiết kế hình học):** Áp dụng các công thức giải tích vi dải để tính toán chính xác kích thước vật lý (chiều rộng đường truyền W và chiều dài hình học L) của các nhánh thuộc bộ ghép lai 90° sử dụng công nghệ đường truyền vi dải (Microstrip Line). Quá trình tính toán dựa trên các thông số vật liệu cố định: hằng số điện môi có hằng số điện môi tương đối $\epsilon_r = 3.38$, độ dày đế $h = 0.508$ mm, hoạt động tại tần số trung tâm 3.7 GHz với trở kháng ngõ vào/ra chuẩn $Z_0 = 50 \Omega$.
- **Mục tiêu 3 (Mô phỏng và tối ưu hóa):** Xây dựng sơ đồ nguyên lý và mô phỏng cấu trúc hình học của bộ ghép lai 90° trên phần mềm mô phỏng chuyên dụng (ADS và ANSYS). Tiến hành tối ưu hóa (tuning/optimization) các kích thước hình học để mạch đạt trạng thái phối hợp trở kháng và chia công suất lý tưởng tại tần số thiết kế.
- **Mục tiêu 4 (Đánh giá kết quả):** Trích xuất và phân tích các đáp ứng tần số của các tham số tán xạ, bao gồm tổn hao phản xạ S_{11} , độ cách ly S_{14} , hệ số truyền lan S_{12} , S_{13} và độ lệch pha giữa hai cổng ra. Đối chiếu và thảo luận về sự sai khác giữa kết quả tính toán lý thuyết và kết quả mô phỏng thực tế tại tần số 3.7 GHz.

1.3 Phân công nhiệm vụ

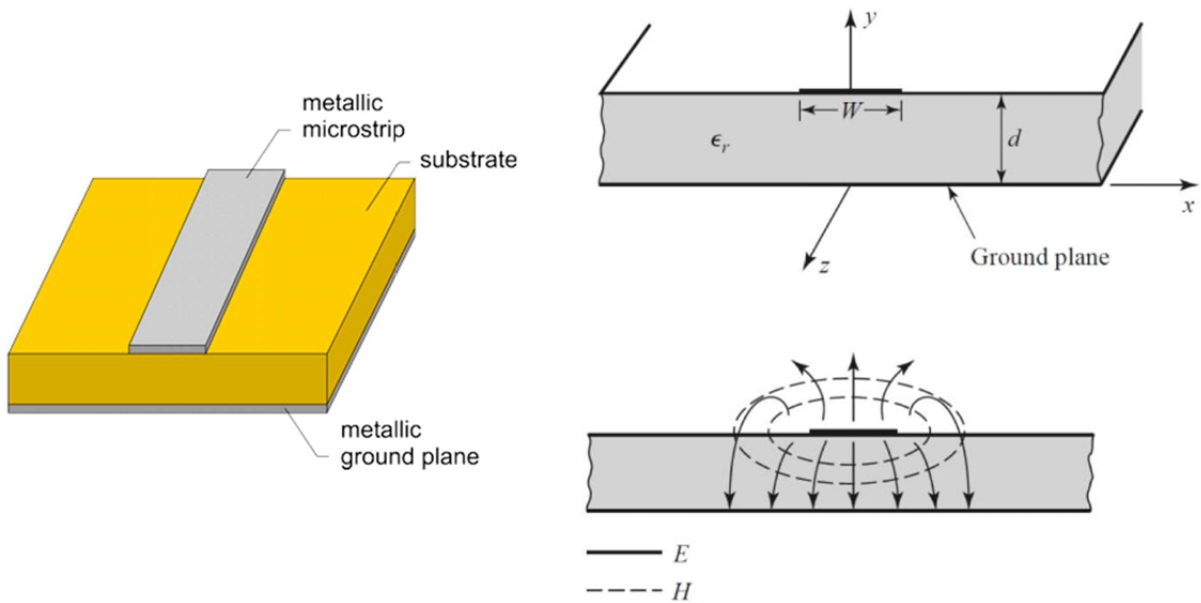
Bảng 1.2: Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài

Thành viên	Nhiệm vụ đảm nhiệm
Nguyễn Anh Minh Nguyễn Văn Giang	• Nghiên cứu tổng quan đề tài và cơ sở lý thuyết về đường truyền vi dải. • Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và ứng dụng của bộ ghép lai 90° và 180°. • Viết báo cáo Chương 1 (Tổng quan đề tài), Chương 2 (Cơ sở lý thuyết) và Chương 5 (Kết luận).
Nguyễn Minh Đức Phan Trần Thanh Tùng	• Nghiên cứu phương pháp toán học Phân tích Chấn - Lẻ áp dụng cho bộ ghép 90°. • Thực hiện tính toán giải tích các thông số hình học (W, L) của các nhánh mạch tại tần số trung tâm 3.7 GHz. • Chịu trách nhiệm nội dung và viết báo cáo Chương 3 (Phương pháp thiết kế và tính toán).
Đoàn Trường Kiên Vũ Tuấn Kiệt	• Xây dựng sơ đồ nguyên lý (Schematic) và khởi tạo cấu trúc mạch in (Layout) trên phần mềm mô phỏng (ADS/CST). • Khảo sát, tối ưu hóa các tham số tán xạ (S-parameters), đồ thị đáp ứng biên độ và pha. • Chịu trách nhiệm nội dung, viết báo cáo Chương 4 (Kết quả mô phỏng và thảo luận).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Đường truyền vi dải (Microstrip Line)

Đường truyền vi dải là một trong những loại đường truyền phẳng phổ biến nhất trong thiết kế và chế tạo các thiết bị siêu cao tần. Cấu trúc của nó bao gồm một dải kim loại dẫn điện có chiều rộng W nằm ở mặt trên của một lớp đế điện môi (substrate) có bề dày d và hằng số điện môi ϵ_r . Mặt dưới của lớp điện môi này được phủ kín bằng một lớp kim loại đóng vai trò làm mặt phẳng đất (ground plane).



Hình 1: Cấu trúc và phân bố trường điện từ của đường truyền vi dải (Microstrip Line).

Vì dải dẫn phía trên để hở, các đường sức của trường điện từ không bị nhốt hoàn toàn trong lớp điện môi mà rò rỉ một phần ra môi trường không khí phía trên bề mặt. Do sự khác biệt về vận tốc lan truyền sóng giữa không khí và điện môi, tín hiệu trên microstrip không thể là sóng TEM thuần túy mà là một dạng sóng lai TM-TE. Tuy nhiên, trong đại đa số các ứng dụng thực tế, bề dày của đế điện môi luôn được thiết kế rất nhỏ so với bước sóng ($d \ll \lambda$), khiến cho cấu trúc trường gần như tương đương với sóng TEM. Do đó, người ta xấp xỉ và gọi chế độ lan truyền này là **trường tựa TEM (Quasi-TEM)**.

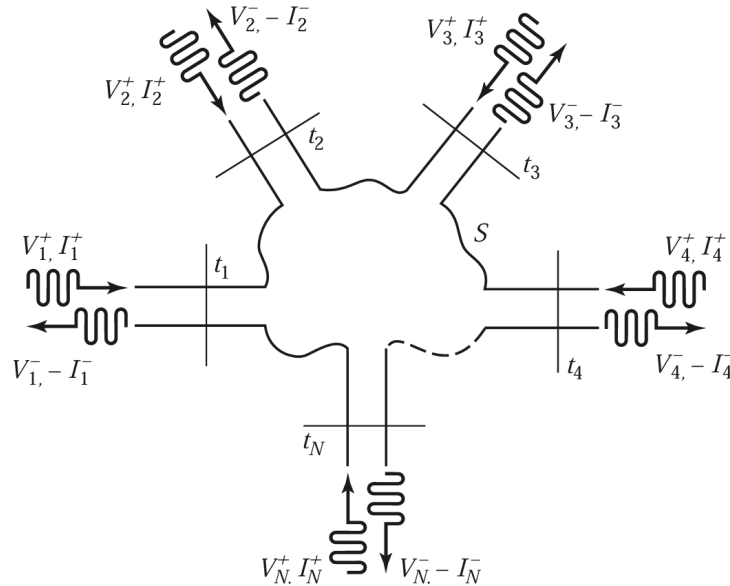
Để đơn giản hóa việc tính toán mạch vi dải bằng mô hình Quasi-TEM, một môi trường đồng nhất tương đương được định nghĩa thông qua **hằng số điện môi hiệu dụng** (ϵ_e). Giá trị này luôn kẹp giữa hằng số của không khí và của vật liệu ($1 < \epsilon_e < \epsilon_r$) và phụ thuộc trực tiếp vào tỷ lệ hình học W/d cùng với bề dày đế d . Khi đã có ϵ_e , vận tốc pha và

hằng số truyền lan được xác định giống như sóng TEM: $v_p = c/\sqrt{\epsilon_e}$ và $\beta = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_e}$.

- **Tổn hao (Losses):** Cấu trúc vi dải luôn chịu tác động của hai loại suy hao nội tại. Thứ nhất là suy hao do điện môi, đặc trưng bởi tang góc tổn hao (loss tangent - $\tan \delta$). Thứ hai là suy hao do dải dẫn kim loại, phụ thuộc vào điện trở bề mặt vật dẫn R_s do dòng điện chỉ tập trung ở một lớp rất mỏng trên bề mặt dải đồng/vàng (hiệu ứng mặt ngoài - skin effect) [1-3].
- **Hiệu ứng phân tán (Dispersion):** Do tín hiệu trên đường truyền vi dải là dạng sóng lai TM-TE, hằng số truyền lan không tuyến tính hoàn toàn theo tần số. Khi tần số lên rất cao, hằng số điện môi hiệu dụng ϵ_e sẽ không còn cố định mà thay đổi (tăng dần) theo tần số. Lúc này, giả thiết trường tựa TEM (Quasi-TEM) ban đầu không còn chính xác tuyệt đối [4].

2.2 Các tham số tán xạ (S-Parameters)

Ở dải tần số siêu cao tần, việc đo đặc trực tiếp tổng điện áp và dòng điện tại các nút mạch là vô cùng khó khăn. Thay vào đó, các mạng vi ba được biểu diễn và phân tích thông qua các tham số tán xạ (Scattering Parameters - S-Parameters), dựa trên tỷ số giữa các sóng điện áp tới (V^+) và sóng điện áp phản xạ (V^-) tại các cổng của mạng.



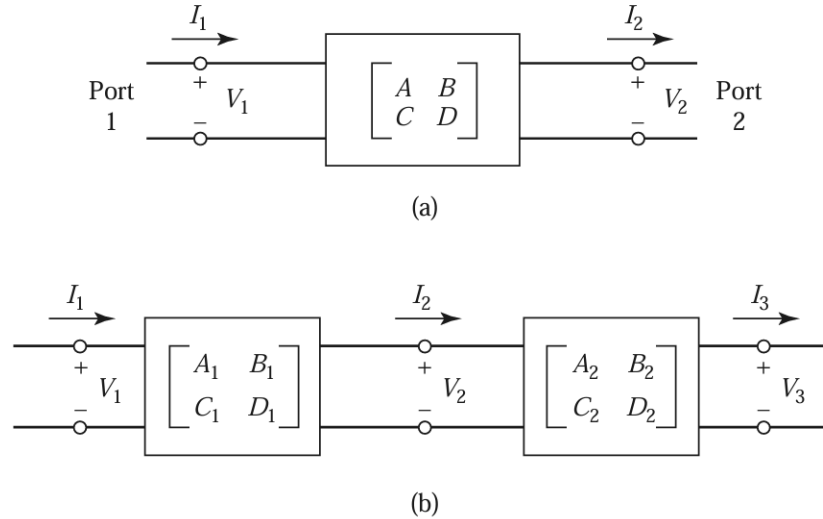
Hình 2: Mô hình mạng vi ba N cổng tổng quát.

Được biểu diễn dưới dạng ma trận $[V^-] = [S][V^+]$, đối với một mạng N cổng, thành phần S_{ij} được định nghĩa là tỷ số giữa biên độ sóng phản xạ tại cổng i và sóng tới tại cổng j , với điều kiện bắt buộc là tất cả các cổng còn lại trong mạng đều được phối hợp trở kháng lý tưởng (tức là không có sóng tới tại các cổng đó, $V_k^+ = 0$ với $k \neq j$).

- S_{ii} (**Hệ số phản xạ**): Thể hiện đặc tính phối hợp trở kháng tại chính cổng i . Suy hao dội (Return Loss) của cổng được tính bằng đại lượng $-20\log |S_{ii}|$.

- S_{ij} (**Hệ số truyền đạt**): Đo lường lượng tín hiệu được truyền từ cổng j xuyên qua mạng sang cổng i . Suy hao chèn (Insertion Loss), độ lợi (Gain) hoặc độ cách ly được tính bằng $-20 \log |S_{ij}|$.

2.3 Ma trận truyền đạt ABCD (Transmission/ABCD Matrix)



(a) A two-port network; (b) a cascade connection of two-port networks.

Hình 3: Mô hình mạng vi ba: (a) Mạng hai cổng; (b) Ghép nối tiếp các mạng hai cổng.

Bên cạnh ma trận tán xạ, ma trận truyền đạt ABCD là một công cụ phân tích mạng vi ba vô cùng quan trọng, đặc biệt khi các mạng hai cổng được ghép nối tiếp (cascade) với nhau. Ma trận ABCD liên hệ tổng điện áp và dòng điện ở cổng 1 với tổng điện áp và dòng điện ở cổng 2:

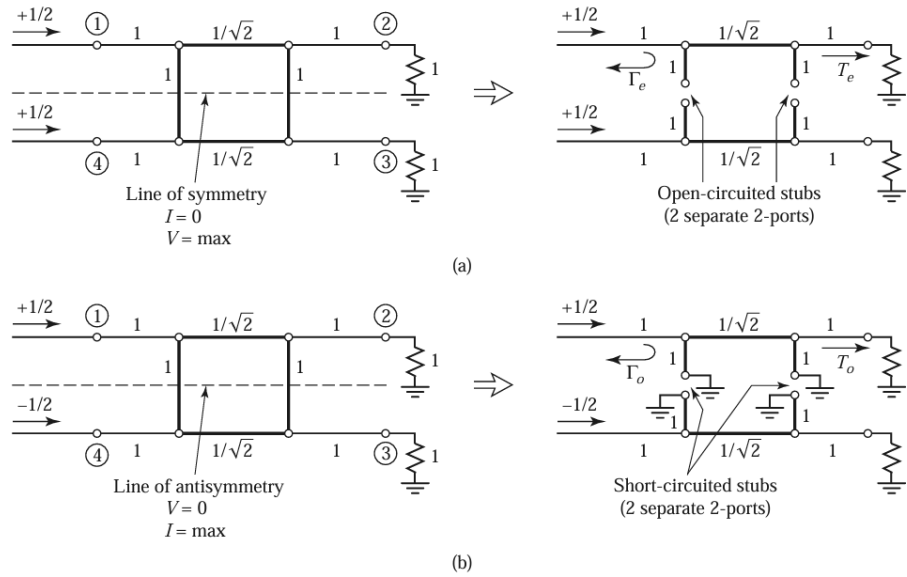
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Đặc tính ưu việt của ma trận ABCD là khi ghép nối tiếp nhiều đoạn đường truyền, ma trận tổng của hệ thống chỉ đơn giản là tích của các ma trận thành phần. Đặc tính này được sử dụng trực tiếp để tính toán sự lan truyền tín hiệu qua từng đoạn nhánh mạch in (ví dụ nhánh $\lambda/4$ hoặc $3\lambda/4$) bên trong các bộ ghép lại.

2.4 Phương pháp phân tích chẵn - lẻ (Even-Odd Mode Analysis)

Đây là phương pháp toán học nền tảng được dùng để chứng minh nguyên lý hoạt động và suy ra ma trận tán xạ của các bộ ghép định hướng có tính đối xứng (như bộ ghép 90° và 180°). Kích thích tại các cổng của bộ ghép được phân tích thành sự chồng chập của hai chế độ:

- **Chế độ chẵn (Even mode):** Các tín hiệu kích thích có cùng biên độ và cùng pha, tạo ra một mặt phẳng từ (magnetic wall - tương đương hở mạch) tại trục đối xứng của mạch.
- **Chế độ lẻ (Odd mode):** Các tín hiệu kích thích có cùng biên độ nhưng ngược pha, tạo ra một mặt phẳng điện (electric wall - tương đương ngắn mạch) tại trục đối xứng của mạch.



Hình 4: Phân tích bộ ghép lai nhánh: (a) Kích thích chế độ chẵn; (b) Kích thích chế độ lẻ.

2.5 Các chỉ tiêu đánh giá bộ ghép lai

Bộ ghép lai (Hybrid coupler) bản chất là một dạng đặc biệt của bộ ghép định hướng (directional coupler) 4 cổng, được thiết kế đặc thù để có tỷ lệ chia công suất là 3 dB (tức là chia đôi công suất). Để đánh giá hiệu năng của các bộ ghép này, người ta dùng 4 chỉ tiêu cốt lõi dựa trên các tham số tán xạ:

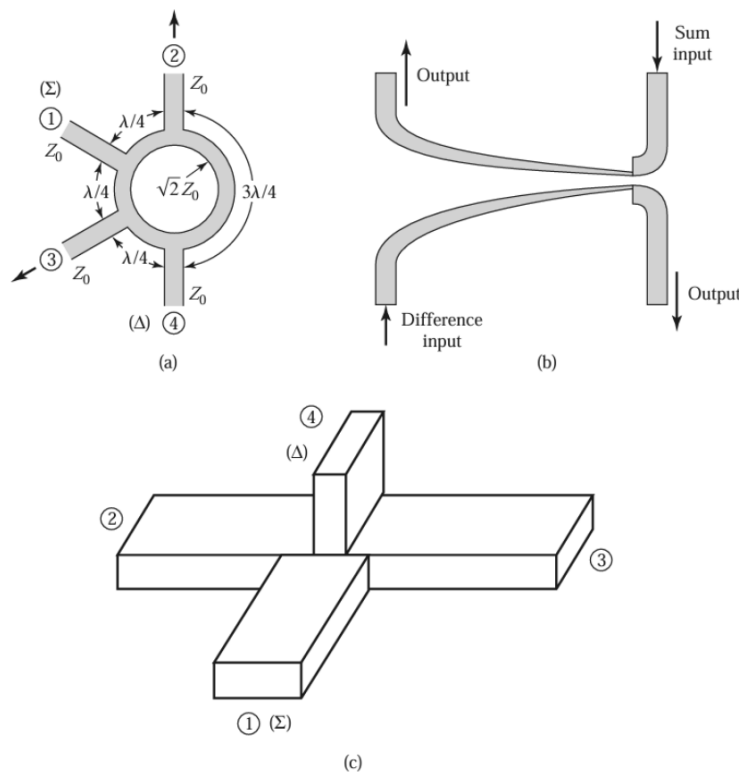
- **Hệ số ghép (Coupling - C):** Là tỷ số giữa công suất tới ở cổng vào và công suất lấy ra ở cổng ghép. Công thức tính: $C = 10 \log(P_1/P_3) = -20 \log |S_{31}|$ dB. Đối với bộ ghép lai, giá trị này lý tưởng là 3 dB.
- **Độ định hướng (Directivity - D):** Đo lường khả năng của bộ ghép trong việc phân biệt sóng truyền thuận và sóng truyền ngược. $D = 10 \log(P_3/P_4) = 20 \log(|S_{31}|/|S_{41}|)$ dB. Thiết bị lý tưởng có độ định hướng tiến tới ∞ .
- **Độ cách ly (Isolation - I):** Thể hiện mức độ rò rỉ công suất ngoài ý muốn từ cổng vào sang cổng cách ly: $I = 10 \log(P_1/P_4) = -20 \log |S_{41}|$ dB.

- **Suy hao chèn (Insertion Loss - L):** Đặc trưng cho sự suy giảm công suất từ cổng vào đến cổng truyền thẳng: $L = 10\log(P_1/P_2) = -20\log|S_{21}|$ dB.

2.6 Bộ ghép lai 180° (Rat-Race Hybrid)

Bộ ghép lai 180° là một mạng vi ba 4 cổng có đặc tính chia đều công suất nhưng tạo ra sự lệch pha 180° giữa hai cổng đầu ra nếu tín hiệu được đưa vào cổng Hiệu (Δ). Ngược lại, nó sẽ cho ra hai tín hiệu hoàn toàn đồng pha (0°) nếu kích thích được đưa vào cổng Tổng (Σ).

Dạng mạch in phổ biến nhất của thiết bị này là cấu trúc **Vòng lai (Ring hybrid / Rat-race)**.



Hình 5: Ba loại bộ ghép lai 180°: (a) Bộ ghép vòng lai (rat-race), dưới dạng đường truyền vi dải hoặc đường truyền dải (stripline). (b) Bộ ghép đường dây ngẫu hợp vát thon. (c) Bộ ghép lai ống dẫn sóng (magic-T).

Vòng lai được cấu tạo từ một đường dây khép kín dạng vòng tròn với tổng chu vi là 1.5λ tại tần số trung tâm. Vòng này được chia cắt bởi 4 cổng giao tiếp thành 4 đoạn: 3 đoạn ngắn có chiều dài $\lambda/4$ và 1 đoạn dài bằng $3\lambda/4$. Để phối hợp với các cổng ngoài có trở kháng đặc tính Z_0 (thông thường là 50Ω), bản thân đường dây mạch in chạy vòng tròn phải được thiết kế với mức trở kháng lớn hơn, cụ thể là bằng $\sqrt{2}Z_0$ (tương đương 70.7Ω).

Về nguyên lý hoạt động, một tín hiệu đi vào cổng Tổng sẽ tự chia làm hai nửa chạy

theo hai nửa vòng tròn, đến hai cổng đầu ra với quãng đường bằng nhau nên đồng pha. Nếu vào cổng Hiệu, độ lệch đường đi giữa hai nhánh là $\lambda/2$ nên đầu ra lệch pha 180° .

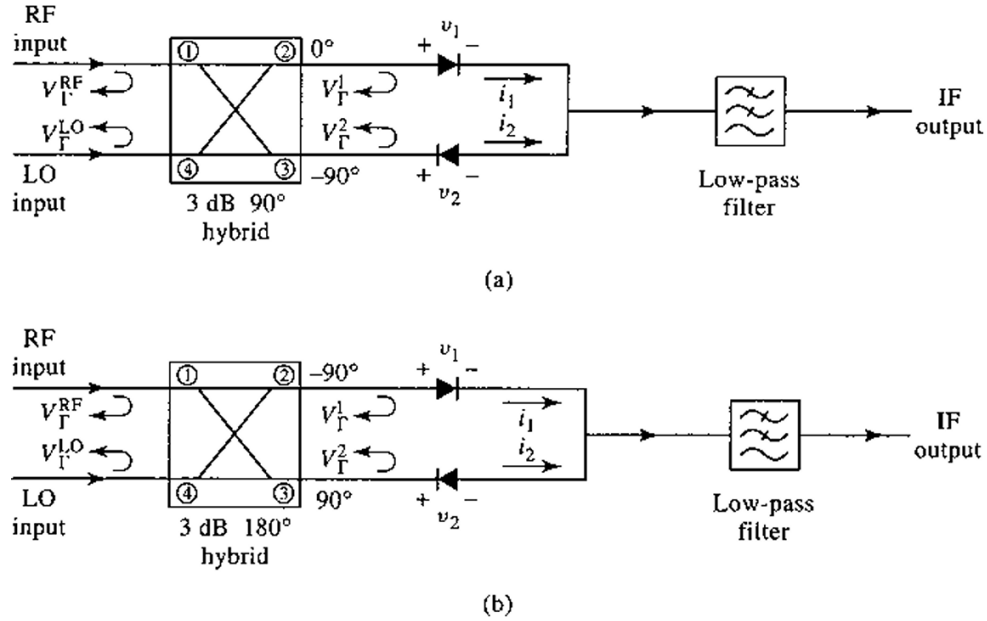
Ma trận tán xạ của bộ ghép lai 180° lý tưởng có dạng phản đối xứng (anti-symmetric) và được biểu diễn dưới dạng toán học như sau:

$$[S] = -\frac{j}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Ý nghĩa lý thuyết của từng phần tử trong ma trận Từ phương trình (2), ý nghĩa vật lý của các hệ số tán xạ được phân tích chi tiết bao gồm:

- $S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$: Biểu thị trạng thái lý tưởng khi tất cả các cổng của bộ phân phối đều được **phối hợp trở kháng** hoàn toàn, do đó không xảy ra hiện tượng phản xạ tín hiệu ngược trở lại nguồn cấp.
- $|S_{21}| = |S_{31}| = |S_{24}| = |S_{34}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$: Minh chứng cho đặc tính phân chia năng lượng đồng đều. Công suất đưa vào từ bất kỳ cổng kích thích nào cũng sẽ được **chia đều cho hai cổng ra**, tương ứng với mức suy hao công suất lý tưởng tại mỗi cổng là -3 dB.
- Dấu âm ($-$) tại các vị trí hệ số S_{24} và S_{42} thể hiện **độ lệch pha lật ngược một góc đúng bằng 180°** khi tiến hành kích thích tín hiệu đầu vào từ Cổng 4.
- $S_{41} = S_{14} = 0$: Thể hiện đặc tính **cách ly hoàn toàn** giữa Cổng 1 và Cổng 4, không có sự dò rỉ hay truyền dẫn năng lượng trực tiếp qua lại giữa hai cổng này.

Ứng dụng của bộ ghép lai 180°



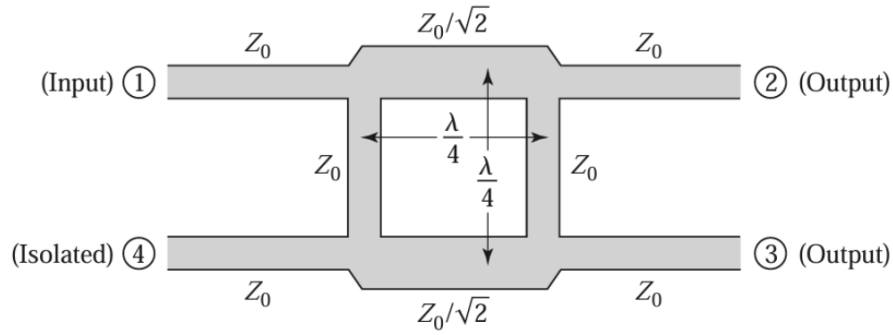
Hình 6: Sơ đồ ứng dụng trong mạch bộ trộn: (a) Bộ trộn đơn; (b) Bộ trộn cân bằng sử dụng bộ ghép lai 180°.

Để đáp ứng yêu cầu của đề tài, việc khảo sát đặc điểm kỹ thuật của bộ ghép lai 180° gắn liền với các ứng dụng thực tế trong hệ thống siêu cao tần. Nhờ khả năng tạo ra tín hiệu tổng (Σ) và hiệu (Δ), thiết bị này có các ứng dụng phổ biến sau:

- **Ăng-ten bám sát mục tiêu (Monopulse Radar):** Sử dụng cổng Tổng và cổng Hiệu để so sánh pha và biên độ của tín hiệu thu về từ các mảng ăng-ten, từ đó radar có thể xác định chính xác góc phương vị và góc tà của mục tiêu một cách tức thời.
- **Bộ trộn cân bằng (Balanced Mixers) và Bộ khuếch đại kéo dãn:** Bộ ghép vòng lai thường được dùng để cấp tín hiệu dao động nội (LO) và tín hiệu cao tần (RF) vào hai diode hoặc transistor với độ lệch pha 180°. Cấu trúc này giúp triệt tiêu nhiễu AM (Amplitude Modulation) từ bộ tạo dao động và giảm thiểu tín hiệu rò rỉ, cải thiện hệ số nhiễu (Noise Figure) của máy thu.
- **Mạng chia/gộp công suất (Power Combining/Dividing):** Cho phép chia đều một nguồn công suất lớn thành hai phần hoặc gộp hai tín hiệu độc lập lại với nhau mà vẫn đảm bảo độ cách ly cao giữa các cổng, tránh hiện tượng sóng phản xạ tương tác ngược làm hỏng nguồn phát.

2.7 Bộ ghép lai 90° (Branch-Line Coupler)

Bộ ghép lai 90° (Quadrature Hybrid hay Branch-Line Coupler) là một dạng bộ ghép định hướng 3 dB tạo ra sự lệch pha vuông góc đúng 90° giữa tín hiệu ở cổng truyền thẳng và tín hiệu ở cổng ghép.



Hình 7: Cấu trúc bộ ghép lai nhánh vuông góc 90° (Branch-Line Coupler).

Cấu trúc hình học của bộ ghép nhánh trên mạch vi dải giống như một chiếc thang, bao gồm hai đường truyền song song (đóng vai trò nhánh nối tiếp) được bắc cầu nối với nhau bởi hai nhánh song song (shunt arms). Cả 4 đoạn đường truyền này đều được thiết kế để có chiều dài điện chính xác là $\lambda/4$ tại tần số hoạt động.

Để đảm bảo toàn bộ cấu trúc 4 cổng này phối hợp trở kháng hoàn hảo với hệ thống có trở kháng Z_0 (ví dụ 50 Ω), kích thước các đường mạch phải thỏa mãn:

- **Hai nhánh nối tiếp (Series arms):** Phải có trở kháng đặc tính bằng $Z_0/\sqrt{2}$ (tương đương $\approx 35.35 \Omega$).
- **Hai nhánh song song (Shunt arms):** Phải có trở kháng đặc tính bằng đúng Z_0 (50 Ω).

Trong điều kiện lý tưởng, công suất đi vào cổng số 1 sẽ được chia đều cho cổng số 2 và cổng số 3 kèm theo độ dịch pha tương đối là 90°, trong khi đó cổng số 4 sẽ bị cách ly hoàn toàn.

Ma trận tán xạ lý tưởng của bộ ghép lai nhánh 90° được biểu diễn như sau:

$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

So sánh bản chất ma trận với bộ ghép lai 180° Có một sự khác biệt mang tính bản chất toán học giữa hai cấu trúc mạch vòng:

- Ma trận tán xạ của bộ ghép lai 90° có cấu trúc dạng **đối xứng (symmetric)** với sự xuất hiện đồng nhất của các phần tử ảo j thuần túy ở các nhánh phân chia.

- Ngược lại, ma trận của bộ ghép lai 180° lại mang cấu trúc **phản đối xứng (anti-symmetric)** do sự hoán đổi và ràng buộc về dấu $\pm$ bên trong ma trận, đại diện cho hiện tượng đảo pha đặc trưng của linh kiện.

Ứng dụng của bộ ghép lai 90° Bộ ghép lai nhánh 90° (Quadrature Hybrid) với đặc tính chia đôi công suất (3 dB) và tạo độ lệch pha vuông góc (90°) giữa hai cổng ra mang lại nhiều ứng dụng quan trọng trong các hệ thống mạch dải siêu cao tần:

- **Mạch trộn tần (Mixers):** Bộ ghép lai 90° được sử dụng phổ biến trong các bộ trộn tần cân bằng (Balanced Mixers) và bộ trộn loại bỏ tần số ảnh (Image-Reject Mixers). Đặc tính lệch pha 90° giúp triệt tiêu các tín hiệu phản xạ quay trở lại cổng cao tần (RF), đồng thời duy trì độ cách ly cao giữa cổng RF và cổng dao động nội (LO). Nhờ đó, hiệu suất chuyển đổi được cải thiện và nhiễu không mong muốn được giảm đáng kể.
- **Mạch dịch pha và điều chế (Phase Shifters & Modulators):** Nhờ khả năng kiểm soát pha chính xác, bộ ghép lai 90° được sử dụng làm khối cơ bản trong các mạch dịch pha kiểu phản xạ (Reflection Phase Shifters). Ngoài ra, linh kiện này còn được ứng dụng trong các bộ điều chế đơn biên (Single-Sideband Modulators), cho phép tách và xử lý hiệu quả các dải biên của tín hiệu.
- **Mạng phân phối công suất cho ăng-ten (Beamforming & Phased Arrays):** Trong các hệ thống vô tuyến hiện đại như mảng ăng-ten pha (Phased Arrays) và hệ thống MIMO của mạng 5G/6G, bộ ghép lai 90° được sử dụng như một mạng chia hoặc gộp công suất. Khả năng tạo độ lệch pha chính xác giữa các nhánh giúp hệ thống thực hiện kỹ thuật định hướng búp sóng (Beamforming) hiệu quả, nâng cao chất lượng truyền dẫn và vùng phủ sóng.
- **Bộ khuếch đại công suất (Power Amplifiers):** Trong các cấu trúc khuếch đại cân bằng (Balanced Amplifiers), bộ ghép lai được dùng để chia đều công suất tín hiệu đầu vào cho các tầng khuếch đại thành phần, sau đó kết hợp công suất ở đầu ra. Cấu trúc này giúp cải thiện khả năng phối hợp trở kháng, tăng độ ổn định và giảm ảnh hưởng của tín hiệu phản xạ.
- **Bộ cách ly (Isolators):** Hai bộ ghép lai 90° có thể được kết hợp với một phần tử phi tương hỗ (Gyrator) để tạo thành bộ cách ly (Isolator). Cấu trúc này cho phép tín hiệu truyền thuận đi qua với suy hao nhỏ, trong khi tín hiệu truyền ngược bị chuyển hướng tới tải hấp thụ, từ đó bảo vệ các khối mạch nhạy cảm khỏi hiện tượng phản xạ công suất.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN

3.1 Thông số thiết kế ban đầu

Để tiến hành thiết kế và mô phỏng bộ ghép lai 90° (Branch-Line Coupler) bằng công nghệ đường truyền vi dải (microstrip line), các thông số vật lý và vật liệu của đế điện môi được xác định như sau:

- Tần số trung tâm hoạt động (f_0): 3.7 GHz.
- Hằng số điện môi tương đối (ϵ_r): 3.38.
- Độ dày lớp đế điện môi (h): 0.508 mm.
- Trở kháng chuẩn của hệ thống (Z_0): 50 Ω .

3.2 Quy trình thiết kế tổng quát

Mạch Branch-Line Coupler lý tưởng cấu tạo từ cấu trúc hình vuông với bốn cổng. Quy trình xác định kích thước hình học của mạch tuân theo các bước sau:

1. Xác định trở kháng đặc tính cần thiết cho các nhánh:
 - Nhánh nối tiếp (nhánh ngang): $Z_1 = \frac{Z_0}{\sqrt{2}} \approx 35.35 \Omega$.
 - Nhánh song song (nhánh dọc): $Z_2 = Z_0 = 50 \Omega$.
2. Tính toán tỷ số chiều rộng trên độ dày đế (W/h) cho từng mức trở kháng dựa trên các công thức tổng hợp đường vi dải. Từ đó suy ra chiều rộng vật lý W_1 và W_2 .
3. Tính hằng số điện môi hiệu dụng ϵ_{re} tương ứng với từng cấu trúc đường truyền.
4. Tính toán chiều dài vật lý L_1 và L_2 ứng với độ dài điện $\theta = 90^\circ$ ($\lambda/4$) tại tần số trung tâm 3.7 GHz.

3.3 Công thức tính toán kích thước hình học

3.3.1 Xác định chiều rộng đường vi dải (W)

Với trở kháng đặc tính Z_c (Z_1 hoặc Z_2) và hằng số điện môi ϵ_r cho trước, ta tính hai tham số trung gian A và B :

$$A = \frac{Z_c}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right) \quad (4)$$

$$B = \frac{377\pi}{2Z_c\sqrt{\epsilon_r}} \quad (5)$$

Tỷ số giữa chiều rộng đường mạch và độ dày đế (W/h) được xác định dựa trên hai trường hợp:

- **Trường hợp 1:** Với $W/h < 2$

$$\frac{W}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} \quad (6)$$

- **Trường hợp 2:** Với $W/h > 2$

$$\frac{W}{h} = \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left(\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right) \right] \quad (7)$$

Từ tỷ số W/h chọn được sau khi kiểm tra điều kiện, chiều rộng vật lý thực tế được tính bằng công thức:

$$W = \left(\frac{W}{h} \right) \times h \quad (8)$$

3.3.2 Xác định chiều dài đường vi dải (L)

Do trường điện từ của cấu trúc vi dải phân bố ở cả trong lòng chất điện môi và vùng không khí phía trên, vận tốc pha của sóng bị ảnh hưởng bởi hằng số điện môi hiệu dụng ϵ_{re} :

$$\epsilon_{re} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/W}} \quad (9)$$

Chiều dài điện yêu cầu cho cấu trúc dịch pha 90° tương ứng với một phần tư bước sóng dẫn ($\lambda_g/4$). Chiều dài vật lý thực tế được xác định qua công thức:

$$L = \frac{\lambda_g}{4} = \frac{c}{4f_0\sqrt{\epsilon_{re}}} \quad (10)$$

Trong đó, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không và $f_0 = 3.7 \times 10^9$ Hz.

3.3.3 Tính toán số liệu chi tiết cho các nhánh linh kiện

Thay các thông số thiết kế ban đầu bao gồm: tần số trung tâm $f_0 = 3.7$ GHz = 3.7×10^9 Hz, hằng số điện môi tương đối $\epsilon_r = 3.38$, độ dày lớp đế $h = 0.508$ mm và vận tốc ánh sáng $c \approx 3 \times 10^8$ m/s vào hệ thống công thức tổng hợp, ta có kết quả biện luận chi tiết dưới đây.

a Tính toán cho nhánh dọc (Nhánh song song $Z_2 = 50 \Omega$)

Bước 1: Tính tham số A và thử nghiệm Trường hợp 1 ($W/h < 2$)

Áp dụng công thức tính toán tham số trung gian A :

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{Z_2}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right) \\
 &= \frac{50}{60} \sqrt{\frac{3.38 + 1}{2}} + \frac{3.38 - 1}{3.38 + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{3.38} \right) \\
 &\approx 0.8333 \times \sqrt{2.19} + 0.5434 \times (0.23 + 0.0325) \\
 &\approx 1.2332 + 0.1426 = 1.3758
 \end{aligned} \tag{11}$$

Giả sử điều kiện $W/h < 2$ thỏa mãn, ta tiến hành tính thử tỷ số W_2/h :

$$\frac{W_2}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} = \frac{8e^{1.3758}}{e^{2 \times 1.3758} - 2} \approx \frac{8 \times 3.9582}{15.6674 - 2} \approx 2.3167 \tag{12}$$

Biện luận:

Nhận thấy kết quả tính toán thử nghiệm cho ra giá trị $\frac{W_2}{h} = 2.3167 > 2$, mâu thuẫn hoàn toàn với giả sử ban đầu là $W/h < 2$.

Do đó, giả thiết Trường hợp 1 bị loại, ta bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hệ thống công thức tính toán của Trường hợp 2.

Bước 2: Tính tham số B và áp dụng Trường hợp 2 ($W/h > 2$)

Áp dụng công thức tính toán tham số trung gian B :

$$B = \frac{377\pi}{2Z_2\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{377 \times \pi}{2 \times 50 \times \sqrt{3.38}} \approx \frac{1184.3539}{183.8478} \approx 6.4420 \tag{13}$$

Áp dụng công thức cấu trúc tổng hợp tìm tỷ số W/h cho Trường hợp 2:

$$\begin{aligned}
 \frac{W_2}{h} &= \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left(\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right) \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[5.4420 - \ln(11.8840) + \frac{2.38}{6.76} \left(\ln(5.4420) + 0.39 - \frac{0.61}{3.38} \right) \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[5.4420 - 2.4752 + 0.3521 \times (1.6942 + 0.39 - 0.1805) \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[2.9668 + 0.3521 \times 1.9037 \right] \\
 &\approx 0.6366 \times 3.6371 \approx 2.3153
 \end{aligned} \tag{14}$$

Biện luận:

Kết quả tỷ số $\frac{W_2}{h} = 2.3153 > 2$ hoàn toàn thỏa mãn điều kiện ràng buộc của Trường hợp 2.

Từ đây, ta suy ra giá trị chiều rộng vật lý thực tế của đường vi dải nhánh dọc:

$$W_2 = 2.3153 \times h = 2.3153 \times 0.508 \text{ mm} \approx \mathbf{1.176 \text{ mm}} \tag{15}$$

Bước 3: Tính hằng số điện môi hiệu dụng (ϵ_{re2})

Áp dụng công thức tính hằng số điện môi hiệu dụng cho nhánh dọc:

$$\begin{aligned}\epsilon_{re2} &= \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/W_2}} \\ &= 2.19 + 1.19 \times \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12}{2.3153}}} \approx \mathbf{2.6682}\end{aligned}\quad (16)$$

Bước 4: Tính chiều dài vật lý thực tế (L_2)

Chiều dài vật lý thực tế tương ứng với góc dịch pha 90° ($\lambda_g/4$) được xác định là:

$$\begin{aligned}L_2 &= \frac{c}{4f_0\sqrt{\epsilon_{re2}}} \\ &= \frac{3 \times 10^8}{4 \times 3.7 \times 10^9 \times \sqrt{2.6682}} \approx \mathbf{12.41 \text{ mm}}\end{aligned}\quad (17)$$

b Tính toán cho nhánh ngang (Nhánh nối tiếp $Z_1 = 35.35 \Omega$)**Bước 1: Tính tham số A và thử nghiệm Trường hợp 1 ($W/h < 2$)**

Áp dụng công thức tính toán tham số trung gian A :

$$\begin{aligned}A &= \frac{35.35}{60} \sqrt{\frac{3.38 + 1}{2}} + \frac{3.38 - 1}{3.38 + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{3.38} \right) \\ &\approx 0.5892 \times \sqrt{2.19} + 0.1426 \\ &\approx 0.8719 + 0.1426 = 1.0145\end{aligned}\quad (18)$$

Giả sử điều kiện $W/h < 2$ thỏa mãn, ta tiến hành tính thử tỷ số W_1/h :

$$\frac{W_1}{h} = \frac{8e^{1.0145}}{e^{2 \times 1.0145} - 2} \approx \frac{8 \times 2.7579}{7.6064 - 2} \approx 3.9354 \quad (19)$$

Biện luận:

Kết quả tính toán thử nghiệm cho ra giá trị $\frac{W_1}{h} = 3.9354 > 2$, mâu thuẫn với giả sử điều kiện ban đầu.

Do đó, giả thiết Trường hợp 1 bị loại, ta tiến hành áp dụng hệ thống công thức tính toán cho Trường hợp 2.

Bước 2: Tính tham số B và áp dụng Trường hợp 2 ($W/h > 2$)

Áp dụng công thức tính toán tham số trung gian B :

$$\begin{aligned}B &= \frac{377\pi}{2Z_1\sqrt{\epsilon_r}} \\ &= \frac{377 \times \pi}{2 \times 35.35 \times \sqrt{3.38}} \approx \frac{1184.3539}{129.9754} \approx 9.1121\end{aligned}\quad (20)$$

Áp dụng công thức cấu trúc tổng hợp tìm tỷ số W/h cho Trường hợp 2:

$$\begin{aligned}
\frac{W_1}{h} &= \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left(\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right) \right] \\
&= \frac{2}{\pi} \left[8.1121 - \ln(17.2242) + \frac{2.38}{6.76} \left(\ln(8.1121) + 0.39 - \frac{0.61}{3.38} \right) \right] \\
&= \frac{2}{\pi} \left[8.1121 - 2.8463 + 0.3521 \times (2.0934 + 0.39 - 0.1805) \right] \\
&= \frac{2}{\pi} \left[5.2658 + 0.3521 \times 2.3029 \right] \\
&\approx 0.6366 \times 6.0767 \approx 3.8685
\end{aligned} \tag{21}$$

Biện luận:

Kết quả tỷ số $\frac{W_1}{h} = 3.8685 > 2$ thỏa mãn hoàn toàn điều kiện đặt ra của Trường hợp 2. Từ đây, ta xác định được giá trị chiều rộng vật lý thực tế của đường vi dải nhánh ngang:

$$W_1 = 3.8685 \times h = 3.8685 \times 0.508 \text{ mm} \approx \mathbf{1.965 \text{ mm}} \tag{22}$$

Bước 3: Tính hằng số điện môi hiệu dụng (ϵ_{rel})

Áp dụng công thức tính hằng số điện môi hiệu dụng cho nhánh ngang:

$$\begin{aligned}
\epsilon_{rel} &= \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 12h/W_1}} \\
&= 2.19 + 1.19 \times \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12}{3.8685}}} \approx \mathbf{2.7766}
\end{aligned} \tag{23}$$

Bước 4: Tính chiều dài vật lý thực tế (L_1)

Chiều dài vật lý thực tế tương ứng với góc dịch pha 90° ($\lambda_g/4$) được xác định là:

$$\begin{aligned}
L_1 &= \frac{c}{4f_0\sqrt{\epsilon_{rel}}} \\
&= \frac{3 \times 10^8}{4 \times 3.7 \times 10^9 \times \sqrt{2.7766}} \approx \mathbf{12.16 \text{ mm}}
\end{aligned} \tag{24}$$

3.4 Sơ đồ thông số thiết kế hoàn chỉnh

Sau khi trải qua các bước biện luận và tính toán số học chi tiết dựa trên nền tảng lý thuyết vi dải, các thông số kích thước vật lý tối ưu cho bộ ghép lai 90° (Branch-line coupler) hoạt động tại tần số trung tâm $f_0 = 3.7 \text{ GHz}$ đã được xác định.

Bảng 3.3 dưới đây tổng hợp lại toàn bộ các thông số chiều rộng (W) và chiều dài (L) của từng nhánh linh kiện. Đây sẽ là dữ liệu đầu vào (input data) cốt lõi để tiến hành thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic) và cấu trúc mạch in (Layout) trên công cụ tự động hóa thiết kế điện tử ở Chương 4.

Bảng 3.3: Bảng tổng hợp kích thước thiết kế vật lý của bộ ghép lai 90°

Thành phần mạch	Trở kháng yêu cầu (Z_c)	Chiều rộng (W)	Chiều dài (L)
Nhánh ngang (Nối tiếp)	35.35Ω	1.965 mm	12.16 mm
Nhánh dọc (Song song)	50.00Ω	1.176 mm	12.41 mm

Dựa trên các kích thước này, mô hình hình học của bộ ghép lai 90° được thiết lập dưới dạng một cấu trúc hình vuông khép kín. Bốn cổng (Ports) giao tiếp với hệ thống bên ngoài đều được kết nối với các đường truyền vi dải chuẩn có trở kháng $Z_0 = 50 \Omega$.

Nhận xét bước đệm trước mô phỏng:

Các thông số thu được trong bảng 3.3 là các giá trị lý thuyết đối với đường truyền vi dải đơn lẻ. Trong môi trường hoạt động thực tế, sự kết nối vuông góc giữa nhánh ngang và nhánh dọc sẽ tạo ra các ngã ba (T-junctions). Các khu vực giao cắt này sinh ra hiệu ứng điện dung và điện cảm ký sinh, làm thay đổi chiều dài điện thực tế của mạch. Do đó, các giá trị W và L trên đây sẽ được sử dụng làm thông số khởi tạo ban đầu. Trong Chương 4, sẽ tiến hành mô phỏng điện từ (EM Simulation) và thực hiện quá trình tinh chỉnh (Tuning/Optimization) một lượng nhỏ xung quanh các thông số này để mạch đạt được các chỉ tiêu S-parameters tốt nhất tại đúng dải tần mục tiêu 3.7 GHz.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

4.1 Thiết lập mô phỏng

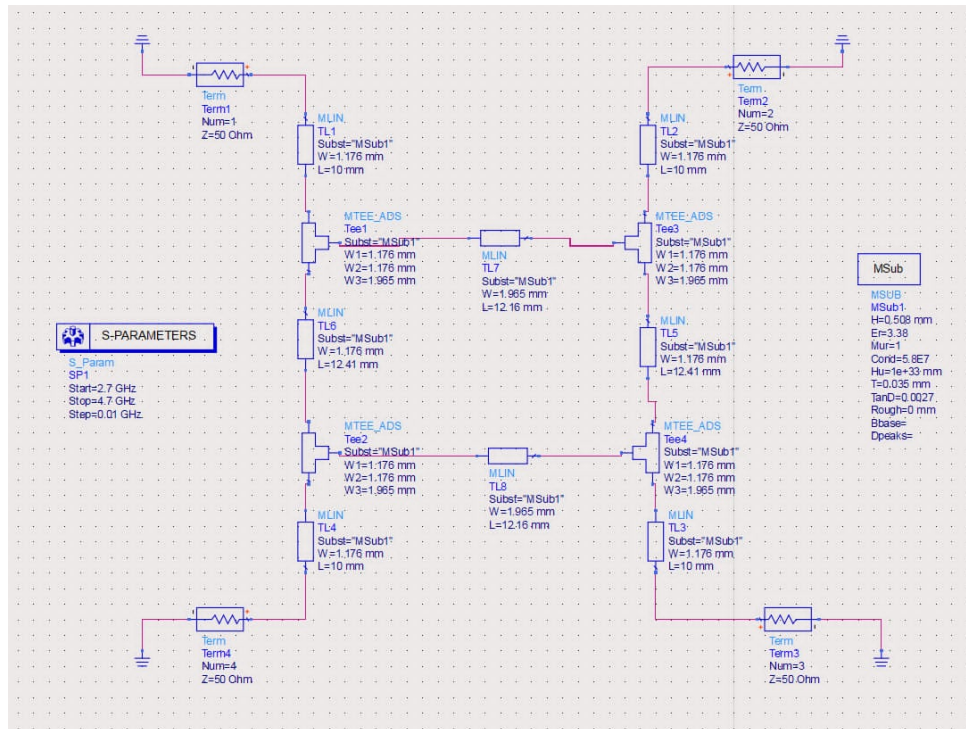
Quá trình mô phỏng được thực hiện qua hai giai đoạn để đối chiếu và kiểm chứng chéo: mô phỏng mức mạch (Circuit Simulation) trên phần mềm **ADS** và mô phỏng trường điện từ 3D (3D EM Simulation) trên phần mềm **ANSYS HFSS**.

Các thông số kích thước hình học được giữ nguyên theo kết quả tính toán lý thuyết ở Chương 3:

- **Thông số vật liệu đế (MSub):** Hằng số điện môi $\epsilon_r = 3.38$, độ dày $h = 0.508$ mm, tang góc tổn hao $\tan \delta = 0.0027$.
- **Kích thước nhánh nối tiếp (ngang):** $W_1 = 1.965$ mm, $L_1 = 12.16$ mm.
- **Kích thước nhánh song song (dọc):** $W_2 = 1.176$ mm, $L_2 = 12.41$ mm.
- **Cổng kích thích:** 4 cổng Terminal/Waveport chuẩn hệ thống $Z_0 = 50 \Omega$.

4.2 Kết quả mô phỏng trên phần mềm ADS

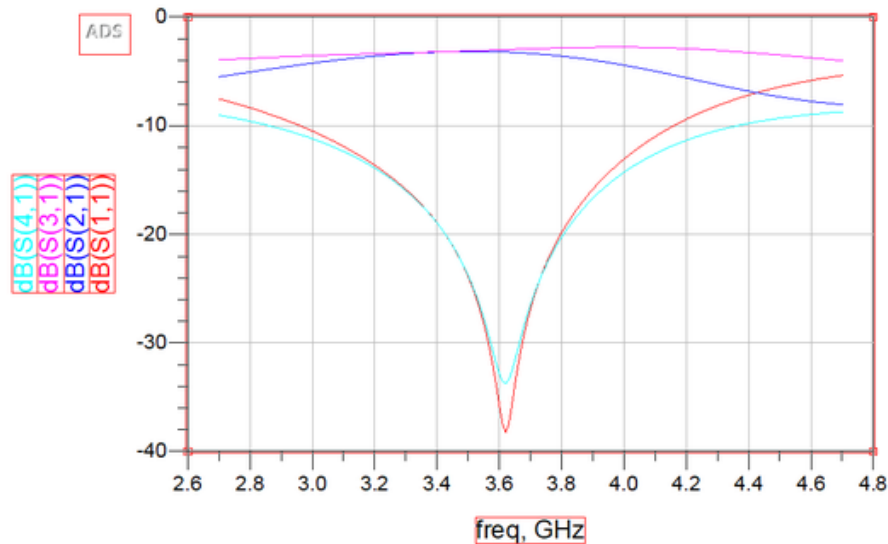
4.2.1 Sơ đồ nguyên lý (Schematic)



Hình 8: Sơ đồ nguyên lý bộ ghép lai 90° trên phần mềm ADS.

Trên ADS, mạch được mô hình hóa bằng các linh kiện vi dải lý tưởng (MLIN) kết hợp với các mô hình ngã ba (MTEE_ADS) tại 4 góc vuông để tính đến các hiệu ứng ký sinh tại điểm giao cắt. Sơ đồ Hình 8 thể hiện tính đối xứng hoàn toàn của bộ ghép lai.

4.2.2 Đồ thị các tham số tán xạ (S-parameters)



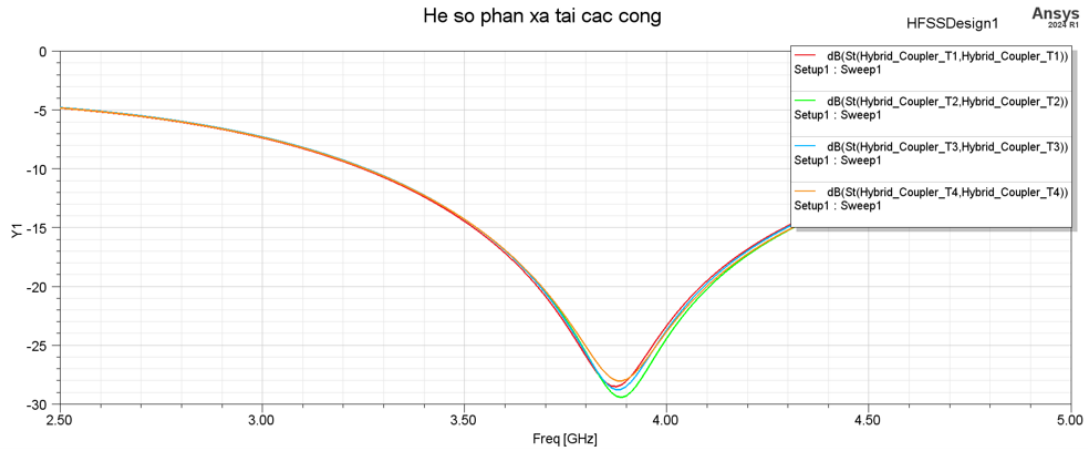
Hình 9: Đồ thị tham số S của bộ ghép lai quét từ 2.6 GHz đến 4.8 GHz trên ADS.

Dựa vào đồ thị Hình 9, có thể quan sát thấy đỉnh cộng hưởng của mạch không nằm chính xác tại 3.7 GHz mà bị dịch xuống dải tần thấp hơn, đạt tối ưu tại khoảng **3.62 GHz**. Tại tần số 3.62 GHz này, mạch có độ phối hợp trở kháng (đường màu đỏ S_{11}) và độ cách ly (đường màu cyan S_{41}) vô cùng xuất sắc, đạt mức sâu xấp xỉ -38 dB. Đồng thời, công suất truyền qua cổng 2 (S_{21}) và cổng 3 (S_{31}) gần như cắt nhau hoàn hảo.

Tuy nhiên, xét tại tần số thiết kế mục tiêu **3.7 GHz**, các thông số đo được trên đồ thị có phần suy giảm nhưng vẫn ở mức tốt: S_{11} và S_{41} đạt khoảng -24 dB; hệ số truyền đạt S_{21} và S_{31} dao động trong khoảng -3.2 dB đến -3.5 dB.

4.3 Kết quả mô phỏng trên phần mềm HFSS

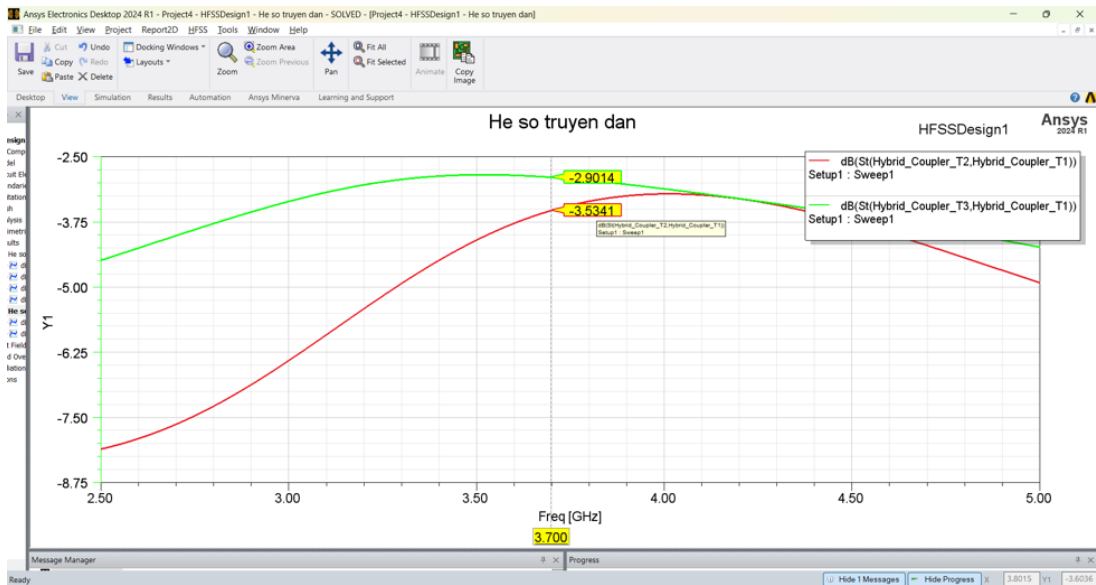
4.3.1 Hệ số phản xạ tại các cổng ($S_{11}, S_{22}, S_{33}, S_{44}$)



Hình 10: Đồ thị hệ số phản xạ tại 4 cổng trên HFSS.

Đồ thị Hình 10 cho thấy các đường đặc tuyến hệ số phản xạ của cả 4 cổng gần như trùng khít lên nhau, chứng tỏ mạch 3D có tính đối xứng rất cao. Trái ngược với ADS, trên mô hình HFSS, điểm cộng hưởng sâu nhất lại bị dịch lên dải tần cao, nằm trong khoảng 3.85 GHz đến 3.9 GHz. Tại tần số thiết kế trung tâm 3.7 GHz, hệ số phản xạ đạt mức -18 dB đến -22 dB, đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật (< -15 dB).

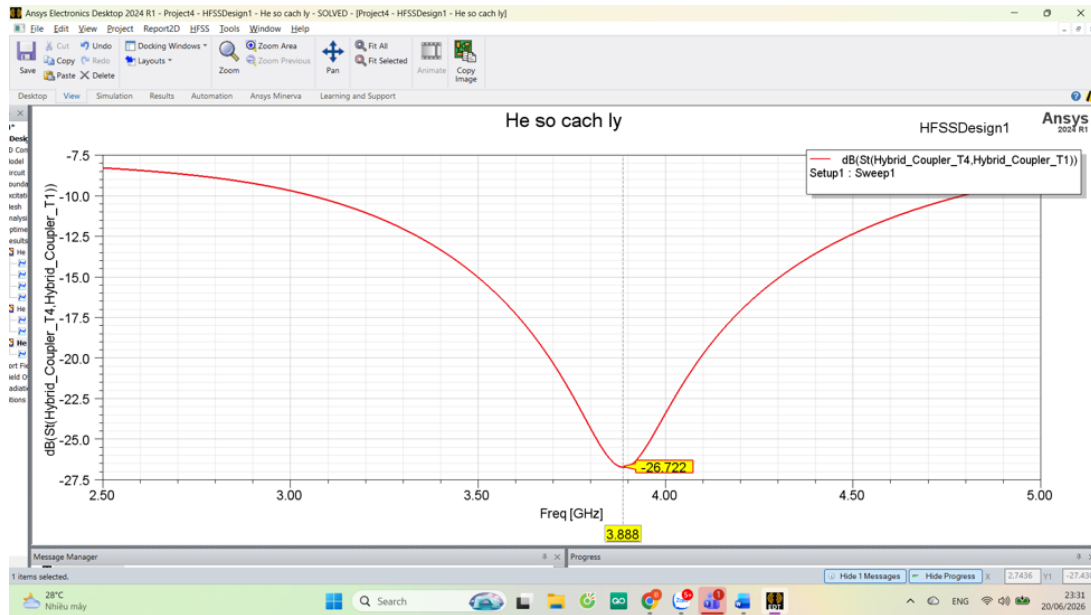
4.3.2 Hệ số truyền dẫn và chia công suất (S_{21}, S_{31})



Hình 11: Đồ thị hệ số truyền dẫn và chia công suất trên HFSS.

Tại tần số 3.7 GHz, hệ số truyền qua cổng 2 (S_{21}) đạt -3.53 dB và truyền qua cổng 3 (S_{31}) đạt -2.90 dB. Sự phân chia không đồng đều này phản ánh sát với thực tế khi mạch có tổn hao điện môi và bức xạ tại các góc vuông.

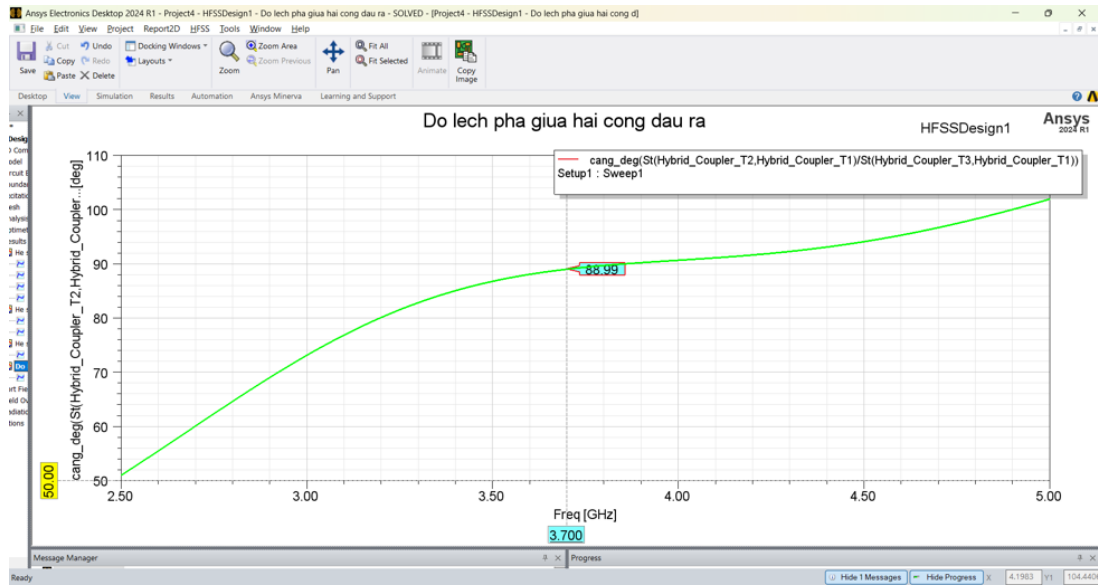
4.3.3 Độ cách ly và Độ lệch pha



Hình 12: Đồ thị hệ số cách ly giữa cổng 1 và cổng 4 trên HFSS.

Mạch đạt mức cách ly cực đại là -26.722 dB tại tần số 3.888 GHz. Tại 3.7 GHz, mức cách ly duy trì ở ngưỡng -17 dB (Hình 12). Về độ lệch pha, đồ thị trích xuất trên HFSS cho thấy tại 3.7 GHz, pha giữa hai cổng ra lệch nhau 88.99° , bám sát tuyệt đối kết quả tính toán lý thuyết (90°).

4.4 Độ lệch pha giữa hai cổng đầu ra



Hình 13: Đồ thị độ lệch pha giữa cổng 2 và cổng 3 trên HFSS.

Đối với bộ ghép lai nhánh vuông góc, độ lệch pha 90° giữa hai cổng đầu ra là tiêu chí quan trọng nhất. Về độ lệch pha, đồ thị Hình 13 trích xuất trên HFSS cho thấy tại 3.7 GHz, pha giữa hai cổng ra lệch nhau 88.99° , bám sát tuyệt đối kết quả tính toán lý thuyết (90°). Điều này khẳng định việc xác định chiều dài điện $\lambda_g/4$ ở Chương 3 là vô cùng chính xác.

4.5 Bảng kết quả tại 3.7 GHz

Bảng 4.4 tổng hợp các thông số đo đặc tại đúng tần số thiết kế $f_0 = 3.7$ GHz từ tính toán lý thuyết, mô phỏng mạch (ADS) và mô phỏng 3D (HFSS).

Bảng 4.4: Bảng so sánh thông số tại tần số 3.7 GHz

Tham số	Lý thuyết	Kết quả ADS	Kết quả HFSS
Phản xạ (S_{11})	$-\infty$ dB	≈ -24.0 dB	≈ -20.0 dB
Cổng 2 (S_{21})	-3.0 dB	≈ -3.5 dB	-3.53 dB
Cổng 3 (S_{31})	-3.0 dB	≈ -3.2 dB	-2.90 dB
Cách ly (S_{41})	$-\infty$ dB	≈ -24.0 dB	≈ -17.0 dB
Độ lệch pha	90°	90°	88.99°

4.6 Thảo luận

Từ các kết quả mô phỏng đa nền tảng thu được, nhóm rút ra các đánh giá sau:

1. **Độ tin cậy của mô hình lý thuyết:** Cả hai phần mềm đều xác nhận mạch hoạt động đúng chức năng của bộ ghép lai 90° . Đặc biệt, góc lệch pha trên HFSS đạt 88.99° chứng minh việc xác định chiều dài vật lý từ bước sóng dẫn (λ_g) ở Chương 3 là cực kỳ chuẩn xác.
2. **Hiện tượng dịch tần (Frequency Shift) đa chiều:** Có một sự sai khác rõ rệt giữa hai nền tảng mô phỏng. Nếu HFSS làm dịch tần số cộng hưởng tối ưu lên dải cao (**3.88 GHz**), thì ADS lại làm dịch tần số xuống dải thấp (**3.62 GHz**). Điều này bắt nguồn từ phương pháp tính toán của mỗi phần mềm.
3. **Bản chất của hiệu ứng ngã ba (T-junctions):** Trong ADS, linh kiện *MTEE* sử dụng các công thức kinh nghiệm để ước lượng phần tử ký sinh tại ngã ba, dẫn đến gia tăng điện dung/điện cảm làm mạch cộng hưởng ở tần số thấp hơn. Ngược lại, HFSS giải trực tiếp phương trình Maxwell trong không gian 3D, tính toán sát thực tế hiện tượng rò rỉ trường (fringing field) và bức xạ tại các góc nhọn, làm thay đổi trở kháng nút và khiến chiều dài điện hiệu dụng ngắn lại, đẩy tần số cộng hưởng lên cao.
4. **Giải pháp khắc phục:** Kết quả đối chiếu này khẳng định rằng kích thước tính toán bằng công thức giải tích chỉ là giá trị khởi tạo lý tưởng. Để tối ưu hóa mạch chế tạo thực tế, cần thực hiện công đoạn tinh chỉnh (Tuning/Optimization). Cụ thể, cần sử dụng kỹ thuật vát góc (Mitered bends) để giảm thiểu bức xạ, đồng thời điều chỉnh lại độ dài L đôi chút trên phần mềm HFSS cho đến khi các đỉnh đặc tuyến hội tụ hoàn hảo về đúng 3.7 GHz.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Mức độ hoàn thành mục tiêu thiết kế

Trải qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, tính toán giải tích và thực nghiệm mô phỏng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cốt lõi đề ra của đề tài Bài tập lớn:

- **Về mặt thiết kế giải tích:** Tính toán chính xác các kích thước hình học (chiều rộng W và chiều dài L) của các nhánh đường truyền vi dải lý tưởng, dựa trên các thông số thực tế của nền đế điện môi ($\epsilon_r = 3.38$, $h = 0.508$ mm) tại tần số trung tâm 3.7 GHz.
- **Về mặt mô phỏng cấu trúc:** Xây dựng thành công mô hình hình học của bộ ghép lai 90° trên cả hai phần mềm mô phỏng mạch vi ba thông dụng là Advanced Design System (ADS) và High Frequency Structure Simulator (HFSS).
- **Về mặt tối ưu hóa:** Thực hiện hiệu chỉnh, vát góc (Mitered bends) để giảm thiểu bức xạ ký sinh và tinh chỉnh chiều dài cơ học L của mạch để các đặc tuyến đáp ứng biên độ, pha và các tham số tán xạ (S -parameters) hội tụ tối ưu nhất về dải tần mong muốn.

5.2 Kiến thức thu được

Thông qua việc thực hiện đề tài, các thành viên trong nhóm đã gặt hái được nhiều kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành quý báu:

- Hiểu rõ bản chất hình học, ma trận tán xạ $[S]$ cùng nguyên lý phân tích chế độ Chẵn - Lẻ (Even-Odd mode analysis) áp dụng cho các cấu trúc mạch vòng siêu cao tần.
- Nhận thức sâu sắc về sự khác biệt giữa hai phương pháp luận mô phỏng:
 - Môi trường mạch nguyên lý ADS sử dụng mô hình nút giao MTEE dựa trên các công thức kinh nghiệm, dễ dẫn đến hiện tượng gia tăng phần tử ký sinh (điện dung/điện cảm rò), làm đặc tuyến cộng hưởng dịch xuống dải thấp (3.62 GHz).
 - Môi trường HFSS giải trực tiếp hệ phương trình Maxwell 3D, tính toán chính xác trường phân kỳ (fringing field) tại biên và hiệu ứng bức xạ góc nhọn, làm ngắn chiều dài điện hiệu dụng và đẩy tần số lên dải cao (3.88 GHz).
- Làm chủ quy trình phối hợp công cụ: Sử dụng kết quả giải tích làm giá trị khởi tạo, dùng ADS để đánh giá nhanh sơ đồ nguyên lý và dùng HFSS làm thước đo kiểm chứng không gian 3D cốt lõi trước khi tối ưu hóa mạch tiệm cận thực tế.

5.3 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được các kết quả mô phỏng rất khả quan, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định do điều kiện khách quan:

- **Chưa có điều kiện thực nghiệm vật lý:** Đề tài hoàn toàn dừng lại ở các bước tối ưu hóa trên phần mềm máy tính, chưa tiến hành xuất file Layout để gia công mạch in (PCB Layout fabrication) và đo đạc thực tế bằng Máy phân tích mạng vectơ (VNA). Do đó, chưa kiểm chứng được sai số giữa mô phỏng và thực tế chế tạo (sai số do mối hàn, đầu kết nối SMA, nhiễu môi trường).
- **Băng thông hoạt động hẹp:** Cấu trúc bộ ghép lai 90° vi dải truyền thống có băng thông hoạt động khá hạn chế (chỉ đạt khoảng 10% - 20%), chưa đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống thông tin băng rộng hiện đại.
- **Chưa xét đến tổn hao vật liệu nâng cao:** Mô hình tối ưu mới chỉ tập trung vào việc hiệu chỉnh cấu trúc hình học, chưa phân tích sâu tác động của tổn hao đồng (Conductor loss) và tổn hao điện môi (Dielectric loss) khi công suất đầu vào thay đổi.

5.4 Hướng phát triển

Để khắc phục các hạn chế nêu trên và nâng cao giá trị thực tiễn của đề tài, các hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

1. **Gia công mạch thực tế và đo đạc đối chứng:** Tiến hành chế tạo mạch trên nền đế Rogers RO4003C, sử dụng máy VNA để đo các tham số $S_{11}, S_{21}, S_{31}, S_{41}$ và góc lệch pha 90° , từ đó lập bảng đối chiếu trực quan 3 chiều: Lý thuyết giải tích – Mô phỏng phần mềm – Thực nghiệm đo đạc.
2. **Cải tiến cấu trúc mở rộng băng thông:** Nghiên cứu áp dụng mô hình bộ ghép nhiều tầng (Multi-section branch-line coupler) hoặc sử dụng các cấu trúc bù điện dung ở các góc nối để mở rộng dải tần hoạt động, đáp ứng các tiêu chuẩn ứng dụng trong mạng di động thế hệ mới 5G/6G.
3. **Tích hợp hệ thống khối:** Sử dụng bộ ghép lai 90° và 180° làm khối nền tảng để thiết kế các ma trận phân phối nguồn phức tạp hơn như mạng Blass, ma trận Butler (Butler Matrix) phục vụ cho hệ thống mảng anten thông minh (MIMO) và anten quét búp sóng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microwave Engineering 4th Edition, *David M. Pozar*.